تحدي تسجيل الخصائص الحيوية دون حضور — المسار الثاني

تحققنا

التحقق من الهوية عن بُعد بثقة قابلة للقياس والتفسير

منصة تُصدر الهوية لأول مرة دون حضور — تجمع أدلة متعددة،
توزّع الثقة تكيّفيًا عند غياب أي دليل، وتُخرج قرارًا مفسَّرًا لا رقمًا غامضًا.

نموذج تجريبي حي — يعمل الآن

المشكلة

التحقق عن بُعد... بين حاجة المواطن وخطر الانتحال

01

الحضور عائق حقيقي

كل عملية تتطلب زيارة: تابع في مدينة أخرى، مسنّ لا يتنقل، أو مواطن خارج المملكة. التكلفة تُدفع في الوقت والتنقل، لا في التقنية.

02

التحقق بلا ضوابط قابل للانتحال

فيديو مسجَّل، صورة مثبتة أمام الكاميرا، أو شخص آخر يؤدي التحديات. أي تحقق عن بُعد لا يواجه هذه الحالات الثلاث هو ثغرة مفتوحة.

03

نتيجة بلا تفسير

«نجح / فشل» فقط: لا سبب مكتوب، ولا إمكانية تدقيق، ولا مسار طعن. الموظف لا يستطيع الدفاع عن القرار، والمواطن لا يفهمه.

السؤال ليس «هل نتحقق عن بُعد؟» بل «كيف نجعل التحقق عن بُعد قابلًا للإثبات؟»

الحل

رحلة واحدة... سبع خطوات... قرار مفسَّر

منصة ويب واحدة: لا أجهزة إضافية، لا قارئ بصمة، لا زيارة فرع.

1	2	3	4	5	6	7
نفاذ	اختيار التابع	الموافقة	صورة الهوية	الجلسة الحيّة	التحقق من المصادر	النتيجة

الخطوتان 6 و7 هما حيث يُبنى القرار ويُعرض — ما قبلها إدخال وتحقق.

لا حكم بلا سبب مكتوب

كل رفض يخرج ببطاقة سبب واضحة: «ملامح الوجه غير واضحة»، «تعارض في تاريخ الميلاد»...

الجلسة الحيّة إلزامية

لا يكفي الوجه وحده ولا الصورة وحدها — دليل الحيوية شرط، وغيابه يحوّل الطلب للمراجعة.

التقدّم محفوظ دائمًا

انقطاع الشبكة أو انتهاء جلسة نفاذ لا يُفقد المستخدم ما أنجزه؛ يستأنف من نفس الخطوة.

المبدأ الحاكم: لا تُرفض هوية بلا سبب مكتوب، ولا تُقبل بلا دليل جلسة حيّة.

الزمن المُقاس للرحلة كاملة أثناء الفحص: بين 90 و120 ثانية على اتصال عادي.

العرض الحي

ماذا يرى المحكّم في ٦٠ ثانية

ثلاثة مشاهد قصيرة، كل مشهد ينتهي بقرار مختلف — لا سيناريو نجاح فقط.

المشهد ١

نجاح كامل

المسار

نفاذ ← تابع ← موافقة ← صورة ← جلسة حيّة ← نتيجة

النتيجة

قبول تلقائي — ثقة عالية

المواطن ينهي الطلب دون زيارة.

المشهد ٢

صورة غير واضحة

المسار

اختيار سيناريو «مشكلة بالصورة» ثم فحص الصورة

النتيجة

رفض بسبب مكتوب + إعادة رفع

زر «التالي» يبقى معطّلًا حتى تُصحّح.

المشهد ٣

جلسة لم تكتمل

المسار

إيقاف الجلسة الحيّة قبل إكمال التحديات

النتيجة

تحويل للمراجعة البشرية

النظام لا يمنح قبولًا ناقص الدليل.

الموقع يعمل الآن — خطة الإيقاظ والنسخة الاحتياطية (لقطات + فيديو) موثّقة في وثيقة العرض

كيف تعمل

أربع طبقات... فصل واضح بين التحقق والقرار

القرار لا يُبنى على خدمة واحدة، بل على حصيلة أدلة موزونة.

الواجهة — سبع خطوات، كاميرا المتصفح، RTL كامل، مؤشر تقدّم وحفظ تلقائي

محرك القرار — أوزان لكل دليل + عتبات قبول/مراجعة + قاعدة أمنية صارمة

مصادر التحقق — نفاذ، السجل المدني، مطابقة الصورة، الجلسة الحيّة، مصادقة اجتماعية

الأمن والتدقيق — سجل قرارات مرتبط بالتجزئة + ختم جلسة + سياسة احتفاظ معلنة

مبدأ الفصل

- الواجهة لا تقرر
- المحرك لا يجمع الأدلة
- كل مصدر يُسجّل منفصلًا

الفائدة

إذا سقط مصدر، لا تسقط الرحلة — يُعاد توزيع الثقة على الأدلة المتاحة.

التمييز

محرك الثقة التكيّفي — لا رقم سحري، بل حساب مفتوح

بدل «قبول/رفض» ثنائي: مجموع أوزان الأدلة المتاحة، بحد أقصى 100.



المجموع الأقصى = 100

العتبات

- **75 أو أكثر** قبول تلقائي
- **45 – 74** مراجعة بشرية
- **أقل من 45** طلب استكمال الأدلة

قاعدة أمنية صارمة

غياب دليل الجلسة الحيّة ← مراجعة بشرية إلزامية، مهما كان المجموع 90 أو 100.

الأوزان مضبوطة يدويًا كنموذج أولي، وتُعاير لاحقًا على بيانات تشغيلية — لا نقدّمها كمعايرة نهائية.

القيمة

قيمة مختلفة لكل طرف في المعادلة

للمواطن

- إصدار أول هوية دون زيارة فرع
- مسار بديل لمن لا يستطيع الحركة أو التصوير
- سبب مكتوب عند الرفض + إمكانية الإعادة
- إرشاد فوري أثناء التصوير بدل المحاولة العمياء

للجهة

- قرار قابل للتدقيق والدفاع عنه
- عبء مراجعة أقل: الحالات الواضحة تُحسم آليًا
- سجل زمني لكل خطوة وكل دليل
- بطاقة سبب جاهزة للإرسال للمواطن

للمنظومة

- لا أجهزة إضافية — متصفح وكاميرا فقط
- قابل للتكامل مع نفاذ بدل استبداله
- قياس مستمر لمعدلات الرفض والمراجعة
- سياسة بيانات معلنة داخل الواجهة

الهدف: تحويل التحقق من حدث يحدث مرة في الفرع... إلى خدمة تُقاس وتُدقّق في كل طلب.

مؤشرات مقترحة للجنة: نسبة الطلبات المكتملة دون تدخل بشري — زمن الرحلة — نسبة الاعتراضات المفسَّرة بسبب

الخاتمة

ما نطلبه للانتقال من نموذج إلى تشغيل

1 **تجربة محدودة (Pilot)**
جهة واحدة، بين 200 و500 طلب، مدة 8 أسابيع — لقياس الدقة والزمن ومعدلات المراجعة فعليًا.

2 **تكامل نفاذ في بيئة اختبار**
لإثبات أن الطبقة الأمنية تعمل مع منظومة قائمة، لا في محاكاة معزولة.

3 **بيانات تشغيلية لمعايرة الأوزان**
بدونها تبقى الأوزان افتراضية — ومعها تصبح قابلة للدفاع أمام أي مدقق.

تحققنا لا يستبدل التحقق الحضوري — يمنحه بديلًا قابلًا للإثبات.

فريق تحققنا — المسار الثاني — جاهزون للتجربة الحيّة الآن

ملحق أ

المعمارية المقترحة للتشغيل

نفس منطق النموذج، بطبقات قابلة للاستبدال.

المتصفح

واجهة عربية RTL — كاميرا المتصفح — سبع خطوات — حفظ حالة محلي

▼

طبقة الواجهة البرمجية

إدارة الجلسات — تحقق من الصلاحيات — توجيه الطلبات — حدود المعدل

▼

خدمات التحقق

نفاذ — السجل المدني — كشف الجلسة الحيّة — مطابقة الوجه — كاشف التناقض

▼

البيانات والتدقيق

جلسة — أدلة — قرار — سجل مرتبط بالتجزئة — سياسة احتفاظ

قابلية الاستبدال: كل خدمة تحقق تُستدعى خلف واجهة واحدة — استبدالها لا يمسّ الرحلة.

ملحق ب

تحليل المخاطر ومعالجتها

كل خطر مقابل إجراء قائم أو مخطط — لا وعود.

الخطر	الأثر	المعالجة
فيديو مسجَّل أو صورة مثبتة	انتحال هوية	تحديات حركية عشوائية + كشف شاشة + ختم زمني للجلسة
شخص آخر يؤدي التحديات	انتحال هوية	مطابقة الوجه بالصورة المرجعية + مراجعة بشرية عند الشك
انقطاع الشبكة أو انتهاء جلسة نفاذ	فشل الطلب	حفظ تلقائي بعد كل خطوة + استئناف من نفس النقطة
تعارض بين المصادر	قرار خاطئ	كاشف تناقض صريح + إحالة للمراجعة بدل الترجيح الأعمى
تحيّز النموذج لفئة معينة	ظلم في الرفض	قياس معدلات الرفض حسب الفئة + مراجعة بشرية دائمة

ملحق ج

أين نقف بين الفرق — بإنصاف

تقييم مبني على المواد المتاحة فقط؛ ما لا دليل عليه يُكتب «غير مثبت».

المعيار	تحققنا	بصمة الأثير	طيف / نسَب
نوع المشكلة	**إصدار أول هوية بلا سابق حيوي**	بديل لبصمة الإصبع في التجديد	غير مفصح / لا ملفات
أجهزة إضافية	**لا — متصفح وكاميرا**	نعم — NFC في الجوال	—
تفسير القرار	**أسباب مكتوبة + أوزان معلنة**	نتيجة نهائية	—
حالة النموذج	**حي ومُختبَر (7 خطوات)**	حي (لم يُفتح في فحصنا)	تصميم فقط
ادعاءات الأداء	**لا أرقام غير مُختبَرة**	دقة 99.8% وزمن 1.8 ثانية — بلا منهجية	—

ملحق د

خطة التنفيذ بعد المسابقة

أربع مراحل، كل مرحلة لها مخرج قابل للقياس.

المرحلة 0

إصلاحات فورية

- إصلاح رجوع السيناريو (D2)
- بروتوكول إيقاظ الخوادم
- فيديو احتياطي للعرض
- تثبيت رقم إصدار للنموذج

أسبوع

المرحلة 1

محرك الثقة

- تفعيل الأوزان في الواجهة
- بطاقة سبب لكل رفض
- لوحة مراجع بشري
- توثيق معادلة الأوزان

من 3 إلى 4 أسابيع

المرحلة 2

التجربة والصمود

- فحص جاهزية الجهاز
- استئناف بعد الانقطاع
- أوضاع وصولية بديلة
- اختبار على أجهزة متعددة

من 4 إلى 6 أسابيع

المرحلة 3

الثقة المؤسسية

- سجل تدقيق مرتبط
- ختم جلسة
- حزمة أدلة بمشاركة آمنة
- مراجعة قانونية للسياسة

من 6 إلى 8 أسابيع

المرحلة 0 وحدها تكفي للنسخة الحالية؛ وما بعدها خطة تنفيذ حقيقية لا وعود.

ملحق هـ

ما تحققنا منه فعليًا — وما لم نتحقق منه

سياسة الفريق: لا تُسجَّل نتيجة «ناجح» إلا بعد تنفيذ المسار فعليًا.

17
اختبارًا ناجحًا

2
عيبًا مسجّلًا

2
اختبارًا غير منفّذ

تحققنا منه فعليًا (بالدليل)

- رحلة كاملة 7 خطوات على شاشة أفقية
- 3 سيناريوهات + 4 مسارات فشل
- RTL كامل وزمن رحلة بين 90 و120 ثانية

لم نتحقق منه (ولا ندّعيه)

- دقة مطابقة الوجه و FAR/FRR على عينات حقيقية
- كشف Deepfake بمنهجية منشورة
- الأداء تحت حمل إنتاجي

المراجع — ملفات المشروع:

02_PROJECT_REVIEW · 03_COMPETITOR_COMPARISON · 05_TEST_RESULTS · 06_JUDGES_QA · 07_DEMO_SCRIPT